

Klausur Wechselstromlehre im SS16

Hochschule Karlsruhe, Prof. es Fessler, Litzenburger, Sapotta

Bitte füllen Sie zu allererst die folgende Kopfzeile **lesbar** aus:

Familienname		Vorname		Matrikelnummer	EEB	EIB	EAB	Sonst.
					○	○	○	○

Aufgabe	Mögliche Punkte	Punkte *
1.1	4	
1.2	2	
1.3	2	
1.4	12	
2.1	3	
2.2	12	
2.3	5	
3.1	2	
3.2	4	
3.3	4	
3.4	4	
Summe	54	
Note	Bonus	

* diese Spalte wird vom Korrektor ausgefüllt

Für die Note 1,0 benötigen Sie mindestens 50 Punkte

1. Aufgabe

Gegeben ist eine Schaltung gemäß Bild 1.1, bestehend aus einem idealen Operationsverstärker, einem Widerstand R_1 , einem Widerstand R_2 und einem Kondensator C .

1.1 Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $\frac{U_2}{U_1}$!

1.2 Formen Sie die Übertragungsfunktion um, so dass die einzelnen Bestandteile der Übertragungsfunktion erkennbar werden!

1.3 Bestimmen Sie die Zeitkonstanten!

1.4 Zeichnen Sie das Bode-Diagramm nach Betrag und Phase im Frequenzbereich von 10Hz bis 100kHz, 10..50dB, -90° bis 0°, für $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$, $C = 100nF$!

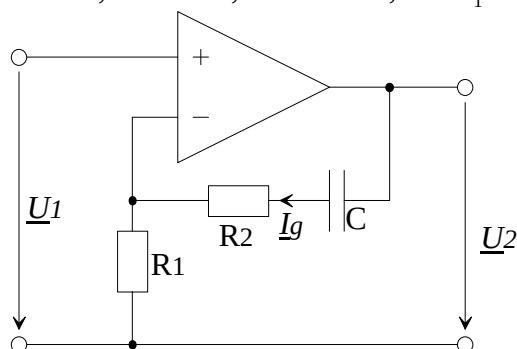


Bild 1.1: zu Aufgabe 1

2. Aufgabe

Gegeben ist ein symmetrischer Netz-Trenntransformator mit einem Windungsverhältnis von 1:1 und zwei ohmschen Wicklungswiderständen von $R_p = R_s = 100\Omega$ auf Primär- und Sekundärseite (siehe Bild 2.1). Der Transformator wird mit Netzfrequenz (50Hz) betrieben. Die Induktivitäten betragen $L = 14,64H$, $M = 13,18H$. Der Koppelfaktor sei $k = 0,9$. Der Trafo wird auf der Sekundärseite mit einem Widerstand R_2 belastet. Das Ersatzschaltbild des Transformators ist in Bild 2.2 zu sehen.

2.1 Berechnen Sie die in den Wicklungswiderständen umgesetzte Verlustleistung im Transformator für $U_0 = 230V$ und $R_2 = \infty$!

2.2 Seien $R_2 = 2k\Omega$ und $U_2 = 200V$. Bestimmen Sie graphisch den Betrag der Primärspannung U_0 sowie die Phasenverschiebung zwischen Primär- und Sekundärspannung!

(Zeigerdiagramm, $10V \approx 1cm$, $10mA \approx 1cm$, bitte Vorlage im Anhang verwenden)

2.3 Ermitteln Sie unter den Randbedingungen von 2.2 die Verlustleistung im Transformator aufgrund der ohmschen Wicklungswiderstände!

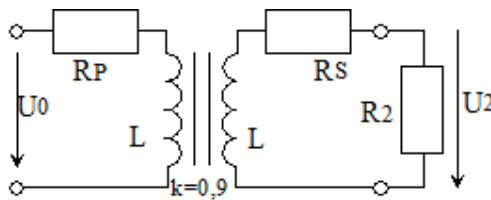


Bild 2.1 Transformator mit Wicklungswiderständen und Last R_2

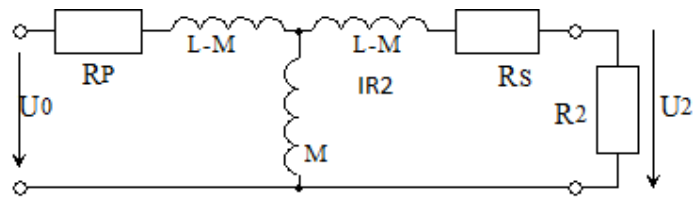


Bild 2.2: Ersatzschaltbild des Transformators mit Last

3. Aufgabe

Bild 3 zeigt eine Schaltung, die aus einer Reihenschaltung von einer Spule $L = 6,8H$, einem Kondensator $C = 1,49\mu F$ und einem Widerstand $R = 26,2\Omega$ besteht. Die Spule hat eine Güte von $Q_L = 71,2$ und der Kondensator eine Güte von $Q_C = 142,4$.

3.1 Berechnen Sie die Resonanzfrequenz f_0 des Schwingkreises!

3.2 Berechnen Sie die Güte Q des Schwingkreises auf der Resonanzfrequenz!

3.3 Die Schaltung wird an Netzspannung (230V, 50 Hz) gelegt. Berechnen Sie die erforderliche Spannungsfestigkeit des Kondensators und die Strombelastung in der Spule!

3.4 Berechnen Sie unter den Bedingungen von 3.3 die Verlustleistung in Spule und Kondensator!

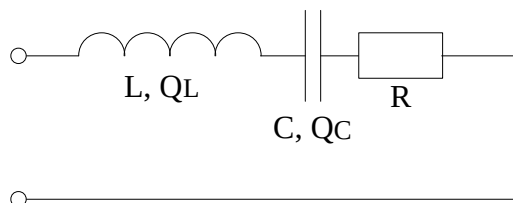
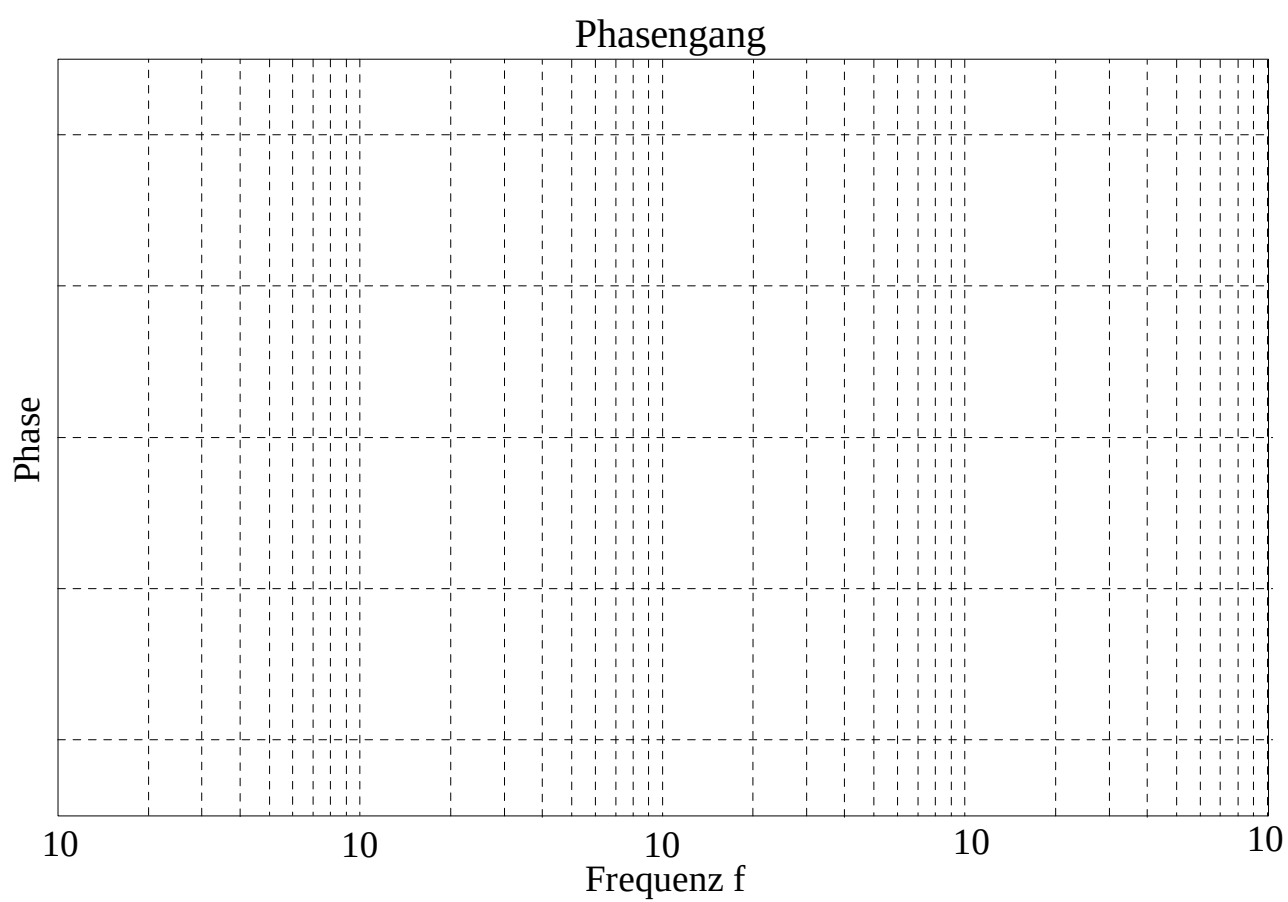
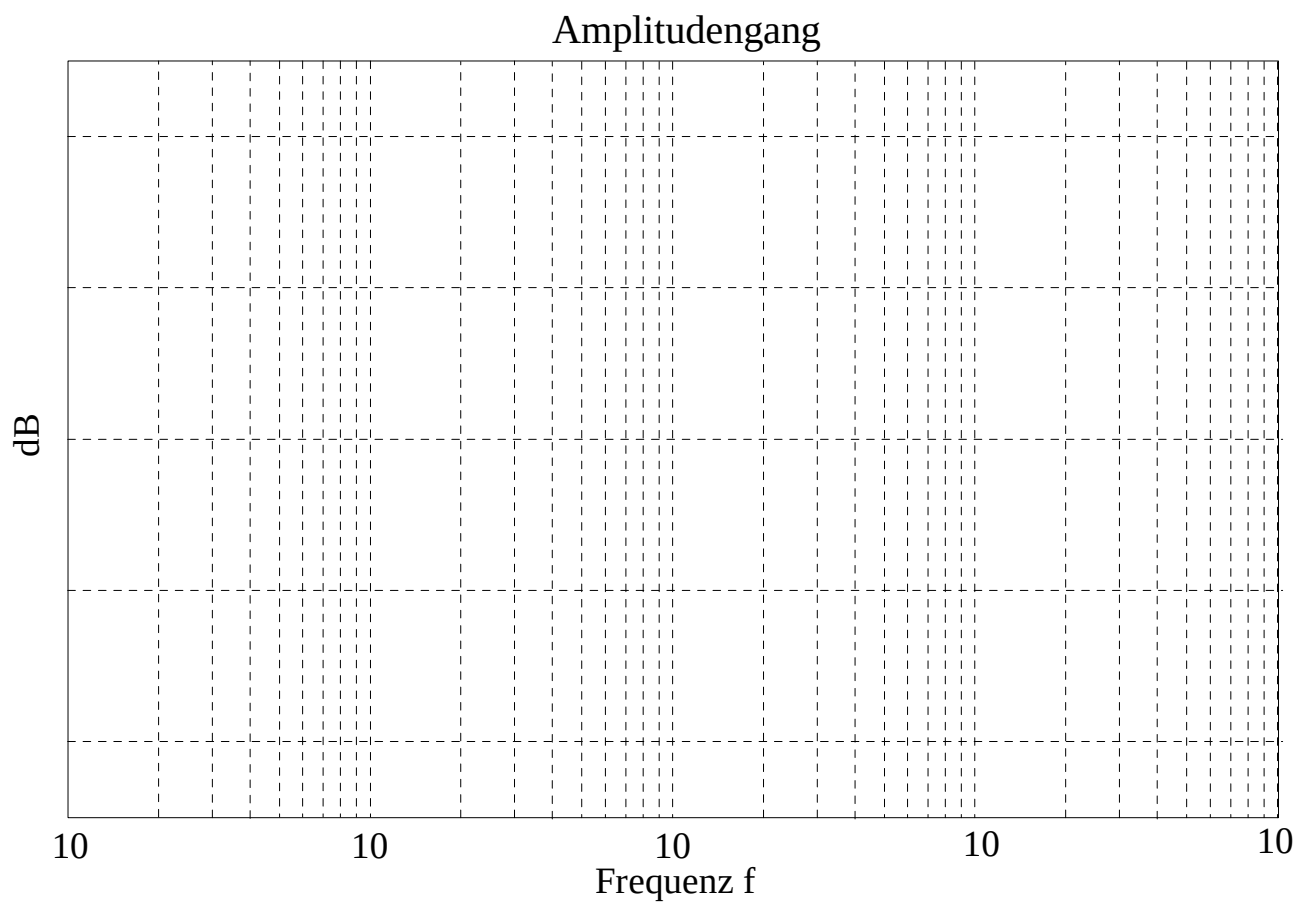


Bild 3: zu Aufgabe 3





U_2

Lösungen zur Klausur Wechselstromlehre im SS16

Hochschule Karlsruhe, Prof. es Fessler, Litzenburger, Sapotta

1. Aufgabe

1.1 Man führt den Strom $\underline{I}_g$ ein und erhält mit 2 Spannungsumläufen 2 Gleichungen:

$$-\underline{U}_1 + R_1 \cdot \underline{I}_g = 0$$

$$-R_1 \cdot \underline{I}_g - R_2 \cdot \underline{I}_g - \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I}_g + \underline{U}_2 = 0$$

Durch Elimination von $\underline{I}_g$ erhält man schließlich

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = 1 + \frac{R_2 + \frac{1}{j\omega C}}{R_1} = 1 + \frac{1 + j\omega CR_2}{j\omega CR_1}$$

1.2/1.3 Man bringt den Ausdruck auf den Hauptnenner:

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = 1 + \frac{1 + j\omega CR_2}{j\omega CR_1} = \frac{j\omega CR_1 + 1 + j\omega CR_2}{j\omega CR_1} = \frac{1 + j\omega C(R_1 + R_2)}{j\omega CR_1}$$

Man erkennt ein Z1-Glied im Zähler mit der Zeitkonstante $\tau_Z = (R_1 + R_2) \cdot C$

und ein Integrationsglied mit der Zeitkonstante $\tau_N = R_1 \cdot C$

1.4 zum Amplitudengang: für tiefe Frequenzen erhält man das Verhalten eines Integrators.

$$\text{Für } f = 10\text{Hz} \text{ beträgt } 20 \log \left| \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right| = 44\text{dB}$$

Für hohe Frequenzen erhält man eine Konstante. Für $f = 100\text{kHz}$ erhält man

$$20 \log \left| \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right| = 20,8\text{dB}$$

Die Phase beträgt dementsprechend -90° für tiefe Frequenzen und 0° für hohe Frequenzen, so dass sich ein Bode-Diagramm nach Bild 1.2 ergibt:

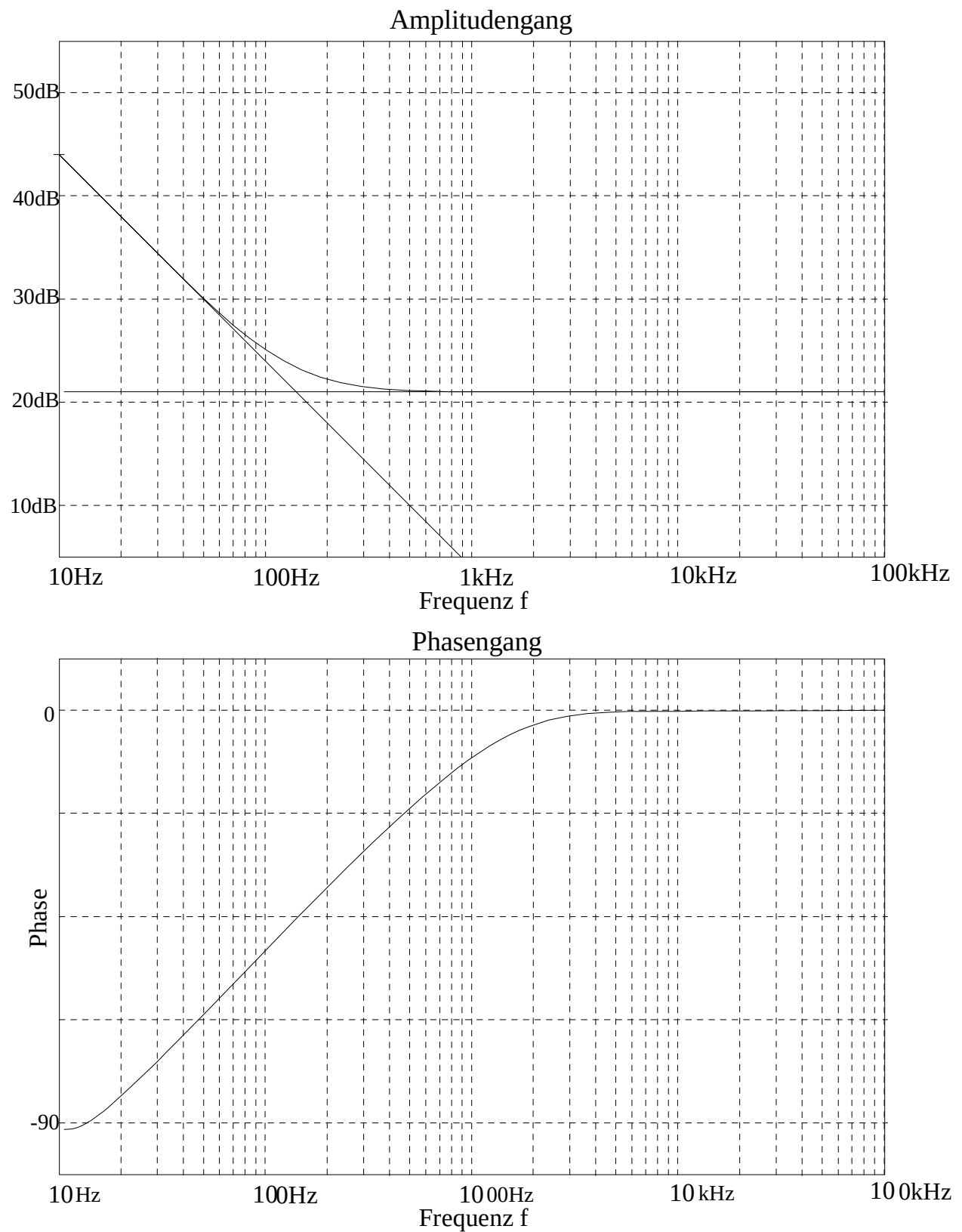


Bild 1.2: Bode-Diagramm zu 1.4

2. Aufgabe

2.1 Wird der Trafo sekundärseitig nicht belastet, so fließt nur ein Strom durch den Primärkreis. Dann gilt

$$I_p = \frac{U_0}{\sqrt{R_p^2 + \omega^2 L^2}} = 50 \text{mA}. \text{ Damit ergibt sich eine Verlustleistung von } P_1 = I_p^2 \cdot R_p = 250 \text{mW}.$$

2.2 Durch den Lastwiderstand fließt ein Strom von 100mA.

Aus dem Zeigerdiagramm kann man entnehmen:

die Primärspannung beträgt 261V und eilt der Sekundärspannung um rund 21Grad voraus.

2.3 Der Strom durch den Sekundär-Wicklungswiderstand beträgt 100mA, der primäre Wicklungswiderstand muss 122mA tragen. Also ergeben sich Verluste von

$$P_v = 1,49 \text{W} + 1 \text{W} = 2,49 \text{W}$$

Hinweis: Die Wicklungswiderstände in realen Transformatoren sind geringer, dann würden Sie aber im Zeigerdiagramm nahezu nichts mehr erkennen!

3. Aufgabe:

$$3.1 \quad f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{LC}} = 50 \text{Hz}$$

$$3.2 \quad R_{SL} = \frac{\omega L}{Q_L} = 30 \Omega, \quad R_{SC} = \frac{1}{\omega C \cdot Q_C} = 15 \Omega.$$

Zusammen mit dem Widerstand R ergibt sich ein Serienwiderstand von

$$R_s = R + R_{SL} + R_{SC} = 71,2 \Omega.$$

$$\text{Damit wird die Güte des Schwingkreises } Q_{ges} = \frac{\omega L}{R_s} = 30$$

$$3.3 \quad \text{Am Netz fließt ein Effektivstrom von } I = \frac{230 \text{V}}{71,2 \Omega} = 3,23 \text{A}. \text{ Das muss die Spule vertragen}$$

$$\text{Der Kondensator muss für eine Effektivspannung von } U_C = \frac{I}{\omega C} = 6900 \text{V} \text{ ausgelegt sein.}$$

$$3.4 \quad \text{Im Kondensator beträgt die Verlustleistung } P_C = R_{SC} \cdot I^2 = 156,5 \text{W}.$$

$$\text{In der Spule wird eine Verlustleistung von } P_{VL} = R_{SL} \cdot I^2 = 313 \text{W} \text{ umgesetzt}$$

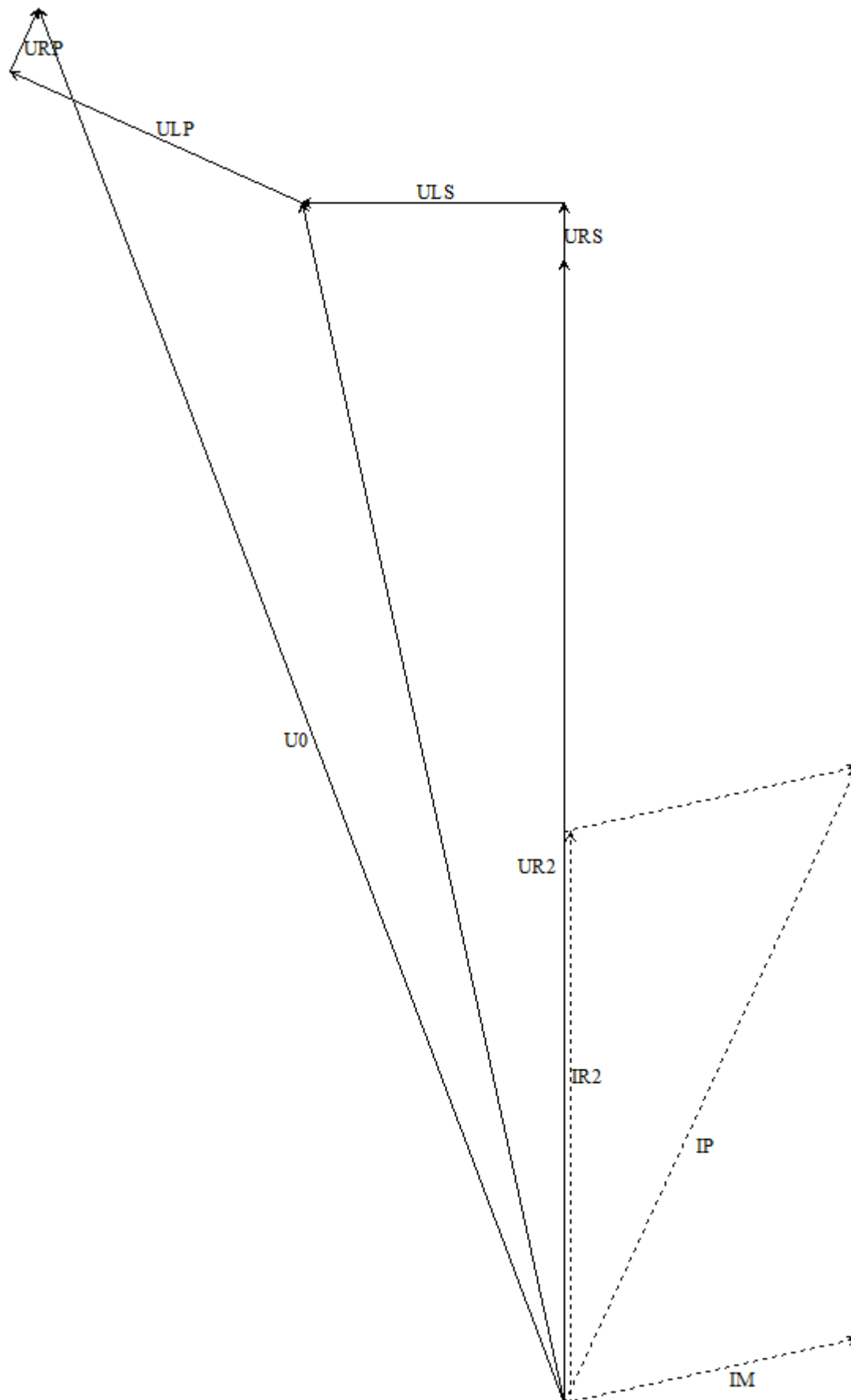


Bild 2.3: Zeigerdiagramm zu Aufgabe 2